

Programação para IA

Visualização Avançada de Dados

Eduardo Paiva

CESFI/UDESC - Aula

Balneário Camboriú



- **Revisão da Aula Anterior**
- **Introdução ao Plotly**
- **Visualizações Interativas para Petróleo**
- **Dashboards Profissionais**
- **Análise Geoespacial Básica**
- **Exercício Prático Integrado**

Ao final desta aula, voce sera capaz de:

- Criar visualizações interativas com Plotly
- Desenvolver dashboards profissionais para dados petrofísicos
- Implementar mapas interativos para análise geoespacial
- Aplicar storytelling com dados na engenharia de petróleo
- Exportar visualizações para apresentações executivas

O que dominamos:

- Python avançado: dicionários e list comprehensions
- Pandas profissional: DataFrames indexados
- Processamento de arquivos LAS
- Limpeza e feature engineering petrofísico
- Visualizações básicas com Seaborn

Conexão com hoje:

- Elevaremos as visualizações ao próximo nível
- Criaremos dashboards interativos profissionais
- Aplicaremos storytelling com dados reais

Impacto na Engenharia de Petróleo:

- **Tomada de decisão:** Visualizações clara aceleram decisões
- **Comunicação executiva:** Dashboards impressionam stakeholders
- **Análise exploratória:** Interatividade revela insights ocultos
- **Monitoramento operacional:** Dashboards em tempo real

Evolução das ferramentas:

- **Matplotlib:** Gráficos estáticos básicos
- **Seaborn:** Visualizações estatísticas elegantes
- **Plotly:** Interatividade e dashboards profissionais
- **Dash:** Aplicações web completas

Por que Plotly domina a indústria?

- **Interatividade nativa:** Zoom, pan, hover automáticos
- **Qualidade profissional:** Gráficos publication-ready
- **Versatilidade:** 40+ tipos de gráficos
- **Export sem perda:** PNG, SVG, PDF, HTML

Aplicações na Engenharia:

- Mapas de campos petrolíferos interativos
- Análise de curvas de declínio dinâmicas
- Visualização 3D de reservatórios
- Dashboards executivos em tempo real

Característica	Matplotlib	Seaborn	Plotly	Dash
Interatividade	Não	Não	Sim	Sim
Qualidade Gráfica	Moderada	Sim	Sim	Sim
Facilidade de Uso	Moderada	Sim	Sim	Moderada
Dashboards	Não	Não	Limitada	Sim
Performance	Sim	Sim	Moderada	Moderada
Web Integration	Não	Não	Sim	Sim
Customização	Sim	Moderada	Sim	Sim

Plotly: O melhor custo-benefício para profissionais

Duas APIs (Application Programming Interface), uma biblioteca:

Plotly Express (Recomendado para iniciantes)

- Sintaxe simples e intuitiva
- Gráficos com uma linha de código
- Ideal para análise exploratória rápida
- Padrões inteligentes automáticos

Graph Objects (Controle total)

- Controle granular de cada elemento
- Customização avançada
- Gráficos complexos e compostos
- Ideal para dashboards profissionais

```
# Importacoes essenciais
import plotly . express as px
import plotly . graph_objects as go
import plotly . figure_factory as ff
from plotly . subplots import make_subplots
import numpy as np

# Configuracao global para qualidade profissional
import plotly . io as pio
pio . templates . default = "plotly_white"

# Configura o de cores personalizadas para petr leo
petroleum_colors = ['#1f77b4', '#ff7f0e', '#2ca02c', '#d62728',
'#9467bd', '#8c564b', '#e377c2', '#7f7f7f']

# Tema personalizado UDESC
pio . templates ["udesc"] = go . layout . Template (
    layout_colorway = petroleum_colors ,
    layout_font_family = "Arial")
```

```
# Grafico de dispersao interativo
fig = px . scatter ( df_pocos_novo ,
x = 'Porosidade_Media',
y = 'Permeabilidade_mD',
color = 'Campo',
size = 'Profundidade_Total',
hover_name = 'Poco',
title = 'Análise Petrofísica: Porosidade vs Permeabilidade')
# Customiza es profissionais
fig . update_layout ( template = 'plotly_white',
font_size = 12 , hovermode = 'closest' )
fig . show ()
```

Gráficos essenciais na indústria:

- **Scatter plots:** Correlações petrofísicas
- **Line plots:** Curvas de produção e declínio
- **Heatmaps:** Mapas de propriedades de reservatório
- **3D Surface:** Visualização de formações geológicas
- **Mapbox:** Localização de poços e campos
- **Subplot grids:** Múltiplas análises simultâneas

Características importantes:

- Escalas logarítmicas para permeabilidade
- Cores representando formações geológicas
- Tooltips com informações técnicas detalhadas
- Filtros interativos por campo/poço

```
# Mapa interativo com Plotly + Mapbox
fig = px.scatter_mapbox(df_pocos_novo,
    lat='Latitude',
    lon='Longitude',
    color='Status_Producao',
    size='Profundidade_Total',
    hover_name='Poco',
    hover_data=['Campo', 'API_Gravity'],
    zoom=8)

# Configuracao do mapa
fig.update_layout(
    mapbox_style="open-street-map",
    title='Campos Petroliferos - Bacia de Santos',
    height=600)
fig.show()
```

```
# Grafico de producao temporal interativo (com df_producao)
if 'Data' in df_producao.columns and not pd.api.types.
    is_datetime64_any_dtype(df_producao['Data']):
    df_producao['Data'] = pd.to_datetime(df_producao['Data'])
fig_producao_temporal = px.line(df_producao,
    x='Data',
    y='Producao_Oleo_bpd',
    color='Poco',
    title='Curvas de Producao de leo ')
# Adicionando analise de declinio
fig_producao_temporal.add_hline(y=1000, line_dash="dash",
    annotation_text="Limite Economico")
# Configuracoes avancadas
fig_producao_temporal.update_layout(yaxis_title="Producao (barris/
    dia)", xaxis_title=
    "Data", hovermode='x unified')
fig_producao_temporal.show()
```

```
# --- Dashboard multi-painel ---
fig_dashboard = make_subplots(rows=2, cols=2,
    subplot_titles=('Porosidade vs Permeabilidade', 'Producao
    Temporal', 'Distribuicao por Campo', 'Mapa de Localizacao'),
    specs=[[{'type': 'scatter'}, {'type': 'scatter'}], [{'type': '
    bar'}, {'type': 'scattermapbox'}]]) )

# 1. Grafico Porosidade vs Permeabilidade (row=1, col=1)
fig_scatter_poro_perm_temp = px.scatter(df_pocos_novo,
    x='Porosidade_Media',
    y='Permeabilidade_mD',
    color='Campo',
    size='Profundidade_Total',
    hover_name='Poco')

for trace in fig_scatter_poro_perm_temp.data:
    fig_dashboard.add_trace(trace, row=1, col=1)
```

```
# 2. Grafico Producao Temporal (row=1, col=2)
for poco_name in df_producao['Poco'].unique():
    df_poco_subset = df_producao[df_producao['Poco'] == poco_name]
    fig_dashboard.add_trace(go.Scatter(x=df_poco_subset['Data'],
                                       y=df_poco_subset['
                                       Producao_Oleo_bpd'],
                                       mode='lines',
                                       name=f'Poco {poco_name}', #
                                       Adiciona Poco ao nome para
                                       legenda
                                       legendgroup=poco_name,
                                       showlegend=True
                                       ), row=1, col=2)
fig_dashboard.add_hline(y=1000, line_dash="dash", annotation_text="
    Limite Econ mico",
                        row=1, col=2, line_color="gray",
                        annotation_position="bottom right")
```

```
# 3. Grafico Distribuicao por Campo (row=2, col=1)
campo_counts = df_pocos_novo['Campo'].value_counts().reset_index(
    name='Numero_Pocos')
fig_dashboard.add_trace(go.Bar(x=campo_counts['Campo'],
                                y=campo_counts['Numero_Pocos'],
                                name='Po os por Campo',
                                showlegend=False
                                ), row=2, col=1)

# 4. Mapa de Localizacao (row=2, col=2)
fig_map_temp = px.scatter_mapbox(df_pocos_novo,
    lat='Latitude', lon='Longitude', color='Status_Producao', size='
    Profundidade_Total',
    hover_name='Poco', hover_data=['Campo', 'API_Gravity'], zoom=8)
fig_map_temp.update_layout(mapbox_style="open-street-map")
for trace in fig_map_temp.data:
    fig_dashboard.add_trace(trace, row=2, col=2)
```

```
# Atualizar layout do dashboard
fig_dashboard.update_layout( height=800,
    title_text='Dashboard Petrof sico Integrado',
    showlegend=True, hovermode='closest',
    mapbox=dict( style="open-street-map",
        center=dict(lat=df_pocos_novo['Latitude'].mean(), lon=
            df_pocos_novo['Longitude'].mean()),
        zoom=8 ) )

# Atualizar titulos dos eixos dos subplots
fig_dashboard.update_xaxes(title_text='Porosidade Media', row=1, col
    =1)
fig_dashboard.update_yaxes(title_text='Permeabilidade (mD)', row=1,
    col=1)
fig_dashboard.update_xaxes(title_text='Data', row=1, col=2)
fig_dashboard.update_yaxes(title_text='Produção de óleo (bpd)',
    row=1, col=2)
fig_dashboard.update_xaxes(title_text='Campo', row=2, col=1)
```

```
#Continuacao do slide anterior
fig_dashboard.update_yaxes(title_text='Numero de Pocos', row=2, col
    =1)
fig_dashboard.show()
```

```
# Tema corporativo personalizado
def apply_petroleum_theme(fig):
    fig.update_layout(template='plotly_white',
        font=dict(family='Arial, sans-serif', size=12),
        colorway=['#1f77b4', '#ff7f0e', '#2ca02c'],
        plot_bgcolor='white', paper_bgcolor='white',
        # Titulos e labels
        title_font_size=16, title_font_color='#2c3e50',
        # Grades e eixos
        xaxis=dict(showgrid=True, gridcolor='lightgray'),
        yaxis=dict(showgrid=True, gridcolor='lightgray'),
        # Legenda
        legend=dict(bgcolor='rgba(255,255,255,0.8)') )
    return fig
```

Estrutura de uma apresentação eficaz:

- 1 **Contexto:** Localização e características dos campos
- 2 **Dados:** Propriedades petrofísicas dos reservatórios
- 3 **Análise:** Correlações e padrões identificados
- 4 **Insights:** Zonas mais promissoras
- 5 **Recomendações:** Próximos passos operacionais

Técnicas de engajamento:

- Começar com mapa geral (visão macro)
- Fazer zoom em campos específicos (visão micro)
- Usar animações para mostrar evolução temporal
- Destacar outliers e anomalias interessantes
- Terminar com dashboard executivo resumido

Dicas para gráficos rápidos e responsivos:

- **Sampling inteligente:** Use apenas pontos necessários
- **Formatos eficientes:** Prefira `scatter_gl` para muitos pontos
- **Cores otimizadas:** Paletas com poucas cores
- **Hover seletivo:** Apenas informações essenciais

Limites recomendados:

- **Scatter plots:** Até 10.000 pontos
- **Line plots:** Até 1.000 pontos por série
- **Heatmaps:** Máximo 100x100 células
- **3D plots:** Até 1.000 pontos

Dica Profissional

Para datasets grandes, use agregação ou sampling antes da visualização

Objetivo: Criar dashboard completo para análise de campo

Componentes do Dashboard

- 1 **Mapa interativo:** Localização dos poços
- 2 **Scatter plot:** Correlação petrofísica principal
- 3 **Time series:** Evolução da produção
- 4 **Bar chart:** Comparação entre campos

Especificações Técnicas

- Layout 2x2 com subplots
- Tema corporativo consistente
- Interatividade entre gráficos
- Export para HTML e PNG

Exploração

- Mapas sísmicos interativos 3D
- Análise de bacias sedimentares
- Correlação geológica entre poços

Desenvolvimento

- Otimização de localização de poços
- Análise de testes de formação
- Modelagem de reservatórios

Produção

- Monitoramento em tempo real
- Análise de curvas de declínio

O que está por vir na visualização de dados:

- **IA Generativa:** Gráficos criados por texto natural
- **Realidade Virtual:** Visualização imersiva de reservatórios
- **Streaming:** Dados em tempo real contínuo
- **Colaboração:** Dashboards compartilhados em nuvem

Competências futuras essenciais:

- Storytelling visual avançado
- Integração com APIs de dados
- Deployment em cloud (AWS, Azure, GCP)
- UX/UI design para dashboards técnicos

A visualização está se tornando uma competência estratégica

Princípios de design para engenharia:

- **Simplicidade:** Menos é mais - foque no essencial
- **Consistência:** Cores e fontes padronizadas
- **Contexto:** Sempre forneça unidades e escalas
- **Precisão:** Dados corretos são prioridade absoluta

Checklist antes de apresentar:

- 1 Títulos e eixos claramente rotulados
- 2 Legendas posicionadas adequadamente
- 3 Cores acessíveis (contraste adequado)
- 4 Tooltips informativos mas concisos
- 5 Responsividade em diferentes telas
- 6 Performance testada com dados reais

Aula 5 - Machine Learning Aplicado:

- Algoritmos de classificação para litofácies
- Modelos de regressão para produção
- Clustering para caracterização de reservatórios
- Validação e interpretação de modelos

Preparação recomendada:

- Revisar conceitos estatísticos básicos
- Praticar com os dados da Aula 3
- Explorar documentação do Scikit-learn

Da visualização à predição inteligente!

Eduardo Paiva

Email: eduardo.paiva@udesc.br

Sala: 38

Atendimento: Quintas-feiras, 13:30 às 15:00h

Próxima aula: Machine Learning aplicado!

Obrigado!